

사내 문서를 검증 가능한 온보딩 지식으로

다중 문서 RAG와 Grounding Guard를 결합해 흩어진 규정과 업무 절차를 출처 기반 Q&A, 온보딩 보고서, 오디오 브리핑으로 변환하는 local-first 지식 자동화 서비스

CourseBee v3

YuMinBee
AI Backend Portfolio
2026

128

자동화 테스트

5

품질 평가 스위트

3

검증된 핵심 산출물

100%

보고서 인용 포함률

1 문제 정의와 제품 전환

Problem

1 분산된 사내 지식

취업규칙, 보안 정책, 개발 절차가 여러 파일에 흩어져 필요한 규정을 찾기 어렵다.

2 내부 정책처럼 보이는 환각

일반 LLM이 자료에 없는 절차를 실제 회사 규정처럼 생성하면 업무 위험으로 이어진다.

3 문서 개정 이후의 반복 작업

원문이 바뀔 때 보고서와 교육 자료를 다시 확인하고 배포하는 비용이 반복된다.

Solution

1 누적형 Knowledge Pack

PDF, PPTX, Markdown, TXT를 하나의 질의 가능한 지식 묶음으로 구성한다.

2 하나의 근거 모델

Q&A, 보고서, 오디오가 같은 문서-페이지-chunk provenance 계약을 공유한다.

3 변경 영향과 증분 갱신

source fingerprint로 영향 섹션을 찾고 바뀌지 않은 섹션은 재사용한다.

2 서비스 흐름

STEP 01

자료 수집

다중 형식 문서를 누적 업로드하고 안전성을 검사한다.

STEP 02

대상·목적 설정

신입, 개발팀, 보안 교육 등 브리핑 대상을 선택한다.

STEP 03

근거 검색

라우터가 hybrid, semantic, graph 경로를 선택한다.

STEP 04

산출물 생성

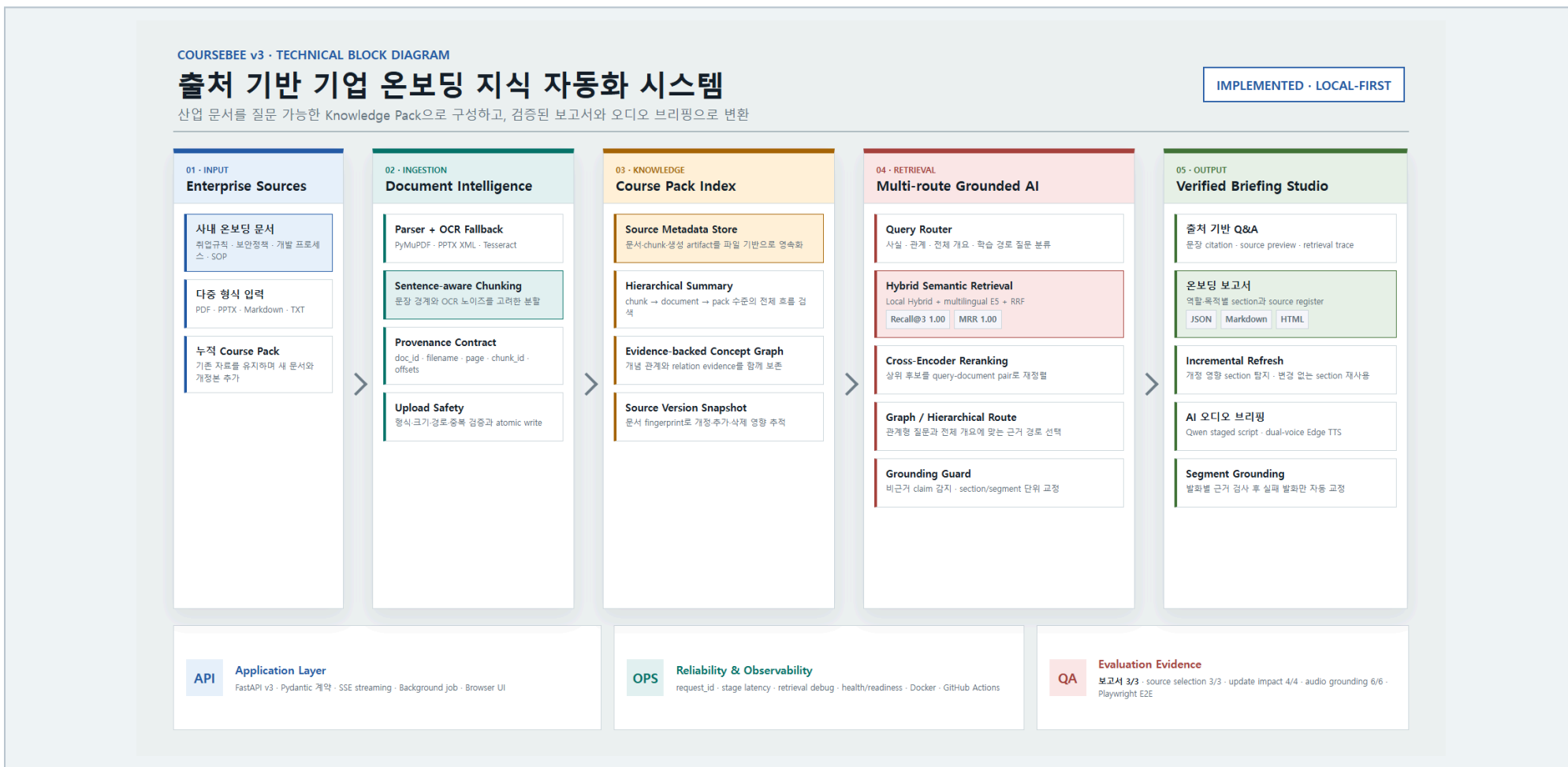
보고서를 기본으로 Q&A와 오디오를 함께 제공한다.

STEP 05

검증·갱신

근거 검사와 변경 영향 추적으로 최신성을 관리한다.

3 기술 블록도



Evidence First

LLM 출력보다 검색 근거를 먼저 확정한다. 근거 검사를 통과하지 못한 섹션과 발화는 source-grounded 결과로 복구한다.

Product Before Feature Count

퀴즈와 카드 기능은 숨기고, 기업 업무에 직접 연결되는 보고서와 오디오 흐름의 완성도를 우선했다.

Production-shaped Boundary

현재는 재현 가능한 local-first 구현이며, 저장소·작업 큐·권한 계층을 운영 인프라로 교체할 계약을 분리했다.

구현 세부와 핵심 기술

“RAG를 넣었다”가 아니라, 검색 근거가 실제 산출물과 운영 변화
까지 어떻게 이어지는지를 검증했다.

4 근거 기반 생성 파이프라인

01 · Document Intelligence

문장 경계 기반 chunking과 OCR fallback을 적용하고, 문서-페이지
-chunk metadata를 끝까지 보존한다.

PyMuPDF PPTX XML Tesseract Provenance

02 · Multi-route Retrieval

질문 유형에 따라 local hybrid, multilingual E5, RRF, Cross-Encoder, graph 및 hierarchical 경로를 선택한다.

Hybrid RAG E5 RRF Reranker Graph

03 · Grounded Generation

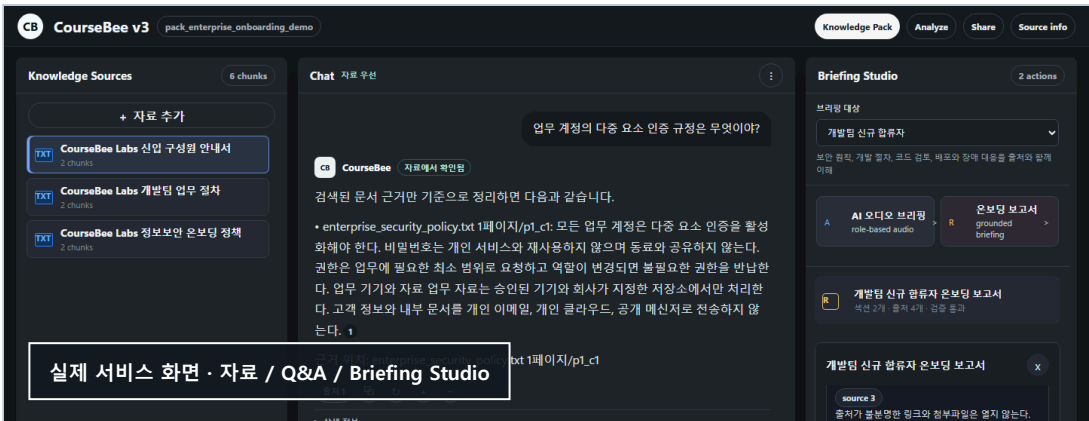
Qwen 기반 장문 생성에 단계형 prompt를 적용하고,
section-segment 단위 근거 검사와 deterministic fallback을 결합
했다.

Qwen Ollama OpenAI-compatible Grounding Guard

04 · API & Reliability

v3 API 계약과 v2 하위 호환, 요청 trace, Docker smoke test, 브라
우저 E2E와 5개 평가 스위트를 CI에 연결했다.

FastAPI Pydantic Playwright Docker GitHub Actions



5 구현 결과 및 성능 평가

검증 영역	고정 fixture 결과	1.00 보고서 인용 포함률	1.00 선택 문서 반영률
기본 retrieval router / 필수 출처 recall	10/10 · 9/9		
온보딩 시나리오 / 근거 섹션	3/3 · 6/6		
목적별 문서 선택 recall-precision	3/3		
문서 변경 영향·충분 갱신	4/4		
오디오 grounding / 비근거 탐지	6/6 · 3/3	128 전체 자동화 테스트	4/4 CI jobs 성공
Desktop·Mobile 브라우저 E2E	PASS		

Failure Guard 검증: 자료에 없는 모델명, 임의 정확도 수치, 엄격한 한국어 비근거 문장을 별도 실패 사례로 구성했다. LLM 출력을 그대로 확정하지 않고 비근거 claim을 탐지해 교정하는 흐름을 회귀 테스트
한다.

6 산업 활용과 운영 확장

적용 가능한 업무

신규 입사자 온보딩 취업규칙과 필수 업무 절차를 대상별 보고서로 제공	보안·컴플라이언스 교육 계정, 자료 공유, 사고 신고 규정을 출처와 함께 전달
프로젝트 인수인계 개발·검토·배포·장애 대응 흐름을 역할별로 재 구성	규정 개정 브리핑 변경된 문서와 영향 섹션만 찾아 보고서와 오 디오 갱신

현재 구현과 운영 확장

현재 포트폴리오 구현	운영 환경 확장
프로세스 내부 semantic index	Vector DB · 분산 cache
로컬 JSON · file artifact	RDB · Object Storage
FastAPI background task	Durable queue · worker
선택적 API key	조직·사용자·문서별 RBAC
요청 trace · health check	OpenTelemetry · 중앙 metric

Portfolio Takeaway

CourseBee v3의 핵심은 신기술의 개수가 아니다. 하나의 provenance 계약을 Q&A, 보고서, 오디오가 공유하고, 비근거 생성과 문서 개정이라
는 실제 운영 문제를 자동 평가로 통제한 점이다.

Repository

github.com/YuMinBee/CourseBee
Main branch · GitHub CI verified
Status: production-shaped, local-first